

Adı Soyadı:
Numarası:

T.C. Selçuk Üniversitesi,
Müh. Fak., Elk.-Elt. Müh. Böl.,
Lojik Devre Tasarım Dersi VİZE Sınavı

1 2 3 Toplam

Tarih: 10.04.2016 Süre: 90 dk.

Açıklamalar:

- Öğrencilerin sınav salonuna pergel, cetvel vb. gereçlerle ve veri kaydetme özelliği bulunmayan hesap makinesi dışında araç/gereçlerle girmesi yasaktır. Cep telefonu vb. cihazların sınavda açık tutulması kesinlikle yasaktır.
- Öğrenciler sınav yürütücüsü olan Öğretim Üyesi ya da Araştırma Görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar.
- Kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden ya da kopyaya yardım edenler hakkında Bölüm Başkanlığınca yasal işlem başlatılacaktır.

Yukarıdaki kuralları okudum, anladım ve bu kurallara uygun sınava girmeyi kabul ettim. İmza: _____

BAŞARILAR...

Prof. Dr. Salih GÜNEŞ & Yrd. Doç. Dr. Rahime CEYLAN

S.1. Tablodaki verilen işlemleri gerçekleştiren ALU'yu tasarlayarak 1 bitlik kısmının devre çizimini gösteriniz. (35p)

Seçme Girişleri		Aritmetik işlemler ($S_2 = 0$)		Lojik İşlemler ($S_2 = 1$)
S_1	S_0	$C_{in} = 0$	$C_{in} = 1$	$C_{in} = 0$
0	0	$F = B + \bar{A}$	$F = B - A$	$F = \bar{A} \cdot \bar{B}$
0	1	$F = A + B$	$F = A + B + 1$	$F = A \oplus B$
1	0	$F = \bar{B}$	$F = \bar{B} + 1$	$F = A + \bar{B}$
1	1	$F = A$	$F = A + 1$	$F = A + B$

Aritmetik İşlem için

c.1.

S_1	S_0	X	Y
0	0	$\bar{A}$	B
0	1	A	B
1	0	0	$\bar{B}$
1	1	A	0

S_1	S_0	AB	A
00	01	11	10
00	01	1	1
01	01	1	1
11	01	1	1
10	01	1	1

$$F_x = A S_0 + \bar{S}_0 \bar{S}_1 \bar{A}$$

S_1	S_0	AB	A
00	01	11	10
00	01	1	1
01	01	1	1
11	01	1	1
10	01	1	1

$$F_y = \bar{S}_1 B + \bar{S}_0 S_1 \bar{B}$$

c.1. Logik işlemler için

$$S_1 S_0 = 00 \xrightarrow{S_2=0} F = \bar{A} + B \xrightarrow{S_2=1} F = \bar{A} \cdot \bar{B}$$

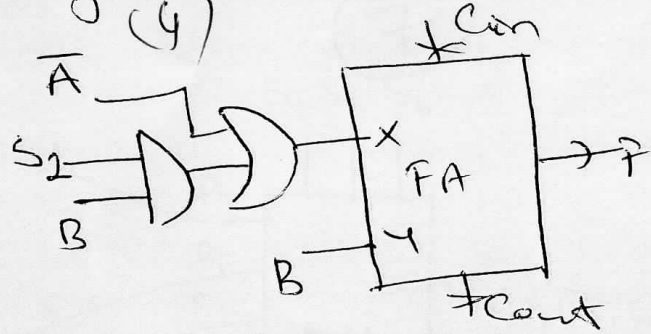
$$F = X \oplus Y \quad (\text{Logik işlem genel ifadesi})$$

$$F = (\bar{A} + k) \oplus B$$

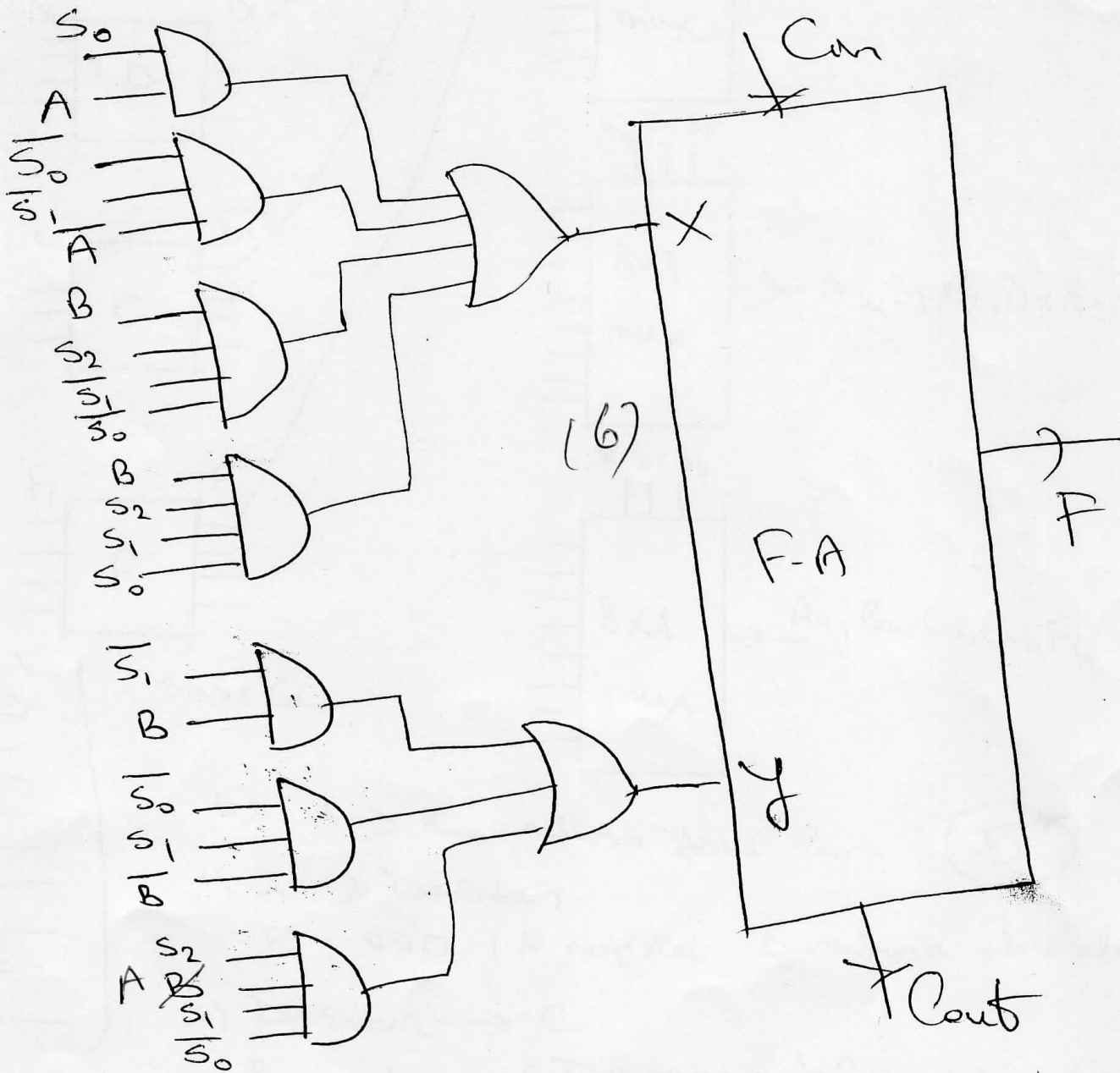
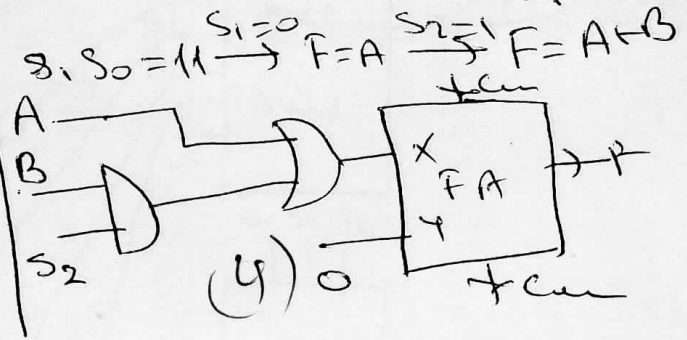
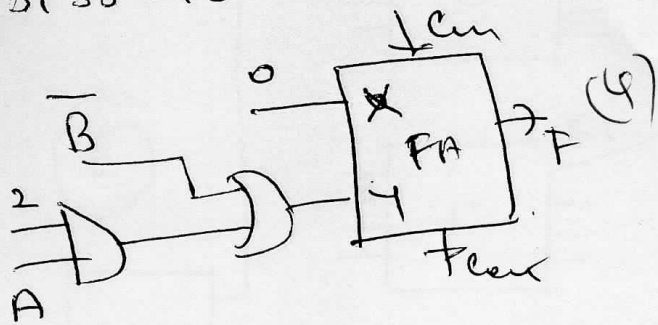
$$= (\bar{A} + k) \cdot B + \bar{B} \cdot (\bar{A} + k)$$

$$F = A \cdot \bar{k} \cdot B + \bar{A} \cdot \bar{B} + \bar{B} k$$

$$k = B \text{ olmalı}$$



$$S_1 S_0 = 10 \xrightarrow{S_2=0} F = \bar{B} \xrightarrow{S_2=1} F = A + \bar{B}$$

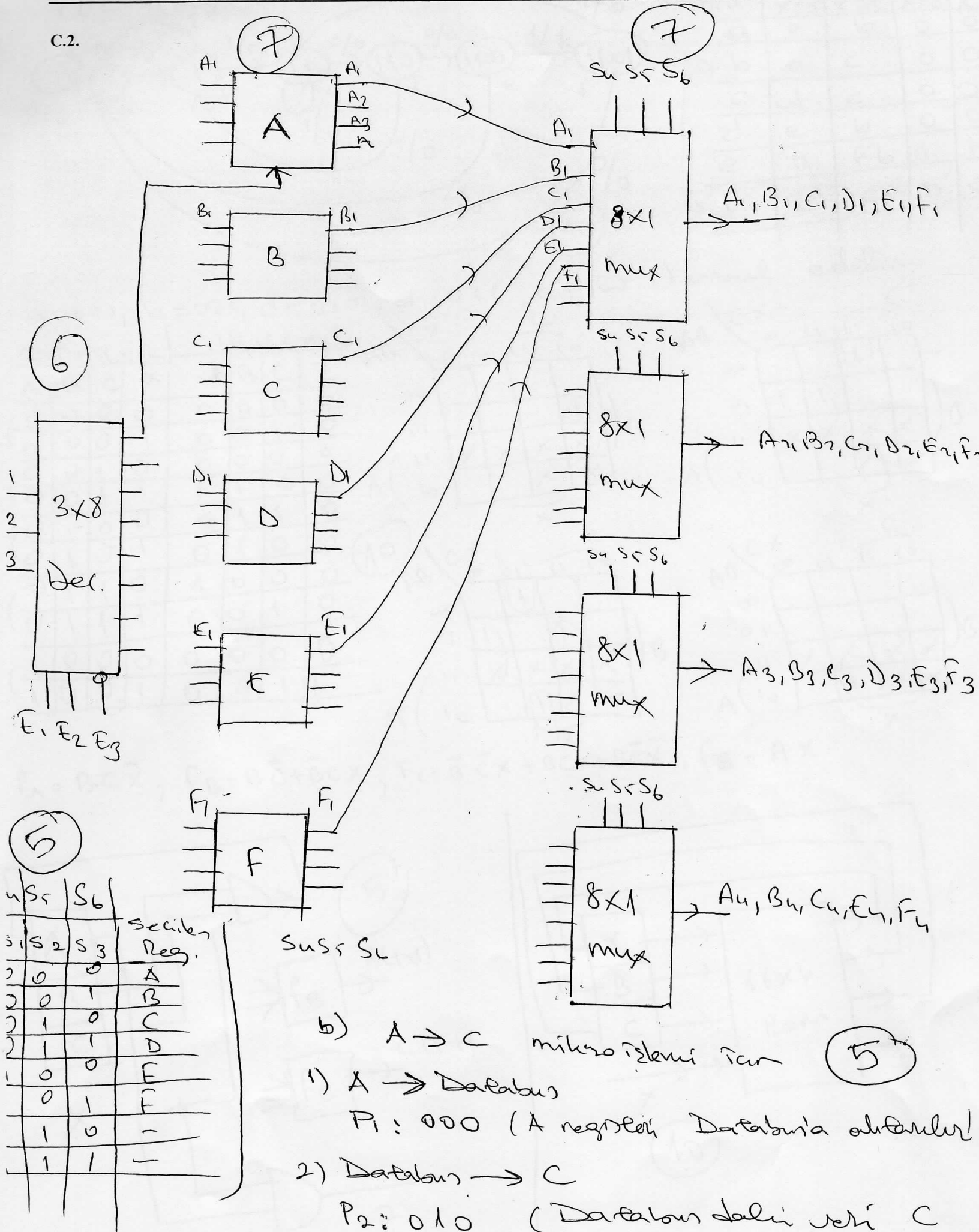


S.2. a) 4 bit 6 registerden oluşan bir bus organizasyonu çiziniz (Tasarımda kullanılan lojik elemanlar için gerekli tabloları veriniz).

(25p)

b) Tasarladığınız bus organizasyonu üzerinde örnek bir mikroişlem için gerekli kontrol kelimelerini yazınız. (5p)

C.2.



b) $A \rightarrow C$ mikro işlemi için

1) $A \rightarrow \text{Data bus}$

$P_1: 000$ (A registeri Data bus'a alınır!)

2) $\text{Data bus} \rightarrow C$

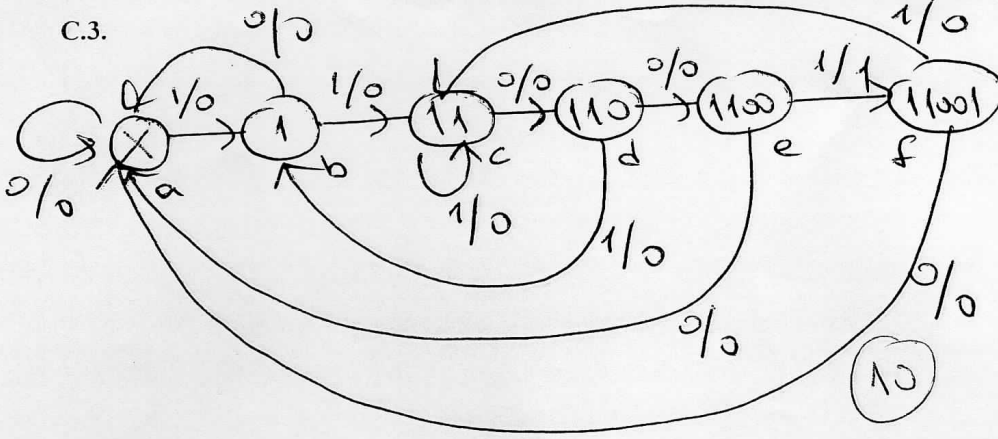
$P_2: 010$ (Data bus'taki veri C registerine alınır!)

S.3. "11001" şeklinde gelen seri bilgiyi yakalayan bir dizi yakalayıcıyı

a) Register kullanarak tasarlayınız (Devre çizimi yapılacaktır). (20p)

b) Register ve ROM kullanarak tasarlayınız (Devre çizimi yapılacaktır). (15p)

c.3.



G.1.D. Çıktı

S.D	X=0	X=1	X=0	X=1
a	a	b	0	0
b	a	c	0	0
c	d	c	0	0
d	e	b	0	0
e	a	b	0	1
f	a	c	0	0

a: 000, b: 001, c: 010, d: 011, e: 100

Kabul edelim

Adresler	Çıktılar
A B C X	A B C Z
0 0 0 0	0 0 0 0
0 0 0 1	0 0 1 0
0 0 1 0	0 0 0 0
0 0 1 1	0 1 0 0
0 1 0 0	0 1 1 0
0 1 0 1	0 1 0 0
0 1 1 0	1 0 0 0
0 1 1 1	0 0 1 0
1 0 0 0	0 0 0 0
1 0 0 1	0 0 1 1

AB	CX	00	01	11	10
00					
01					1
11		X	X	X	X
10				X	X

AB	CX	00	01	11	10
00					
01		1	1		
11		X	X	X	X
10				X	X

AB	CX	00	01	11	10
00					
01		1		1	
11		X	X	X	X
10				1	X

AB	CX	00	01	11	10
00					
01					
11		X	X	X	X
10				1	X

$$f_A = BC\bar{X}, f_B = B\bar{C} + \bar{B}CX, f_C = \bar{B}\bar{C}X + BCX + B\bar{C}\bar{X}, f_Z = AX$$

